

ÉPICA 1 — SV-01: Gestión de Estimaciones

HU-01 · SV-01 · Gestión de Estimaciones	
Historia de usuario	
<i>Como superintendente, quiero registrar una nueva estimación para capturar los trabajos realizados en el periodo y enviarla para revisión.</i>	
Rol	Superintendente
Descripción	
– Al crear una estimación, el sistema la guarda con estado Borrador, permitiendo editarla antes de enviarla. – La estimación toma del contrato los datos de carátula: número de contrato, contratista y periodo. – El superintendente captura el resumen de cantidades ejecutadas por concepto (clave, descripción, unidad, cantidad, PU e importe). – El superintendente puede adjuntar generadores de obra, memorias de cálculo y documentos soporte. – El sistema muestra el monto estimado acumulado y el saldo pendiente del contrato. – Al enviar, el sistema cambia el estado de la estimación a Enviada.	
Criterios de aceptación	
CA-01	Al crear una estimación, el sistema le asigna un número correlativo y queda en estado Borrador.
CA-02	Mientras está en Borrador, la estimación puede editarse libremente.
CA-03	El sistema muestra el monto contratado, el monto estimado acumulado y el saldo pendiente.
CA-04	Al enviar la estimación, su estado cambia a Enviada y deja de ser editable por el contratista.
CA-05	El sistema registra la fecha y el usuario que envió la estimación.

HU-02 · SV-01 · Gestión de Estimaciones	
Historia de usuario	
<i>Como superintendente, quiero importar notas de bitácora relacionadas y vincularlas a la estimación, para que sirvan como soporte documental.</i>	
Rol	Superintendente
Descripción	
– Dentro de la estimación, el superintendente busca notas de la bitácora del contrato. – La búsqueda permite filtrar por asunto/tipo, fecha y actor. – El superintendente selecciona una o varias notas y las importa a la estimación. – Las notas importadas quedan visibles dentro de la estimación como soporte documental.	
Criterios de aceptación	
CA-01	La búsqueda de notas permite filtrar por asunto/tipo, fecha y actor.
CA-02	Es posible seleccionar varias notas y vincularlas en una sola acción.
CA-03	Las notas vinculadas son visibles dentro de la estimación, con su folio y asunto.

HU-03 · SV-01 · Gestión de Estimaciones**Historia de usuario**

Como supervisor externo, quiero revisar una estimación recibida y registrar observaciones, sin modificar el documento del contratista.

Rol	Supervisor Externo
------------	--------------------

Descripción

- Al abrir una estimación enviada, el supervisor visualiza carátula, generadores, notas vinculadas y documentos soporte.
- El supervisor puede registrar observaciones sobre la estimación.
- El documento original del contratista no puede modificarse durante la revisión; solo se agregan observaciones.
- Al concluir la revisión, el supervisor cambia el estado de la estimación a Observada o Aprobada.

Criterios de aceptación

CA-01	El supervisor puede registrar una o varias observaciones sobre la estimación.
CA-02	El documento original (carátula, generadores, conceptos) no es editable por el supervisor.
CA-03	Al cambiar el estado a Observada, las observaciones quedan visibles para el contratista.
CA-04	Al cambiar el estado a Aprobada, el sistema registra fecha y usuario del cambio.

HU-04 · SV-01 · Gestión de Estimaciones**Historia de usuario**

Como residente de obra, quiero aprobar o rechazar una estimación tras su revisión técnica.

Rol	Residencia de Obra
------------	--------------------

Descripción

- El residente visualiza la estimación junto con las observaciones de supervisión.
- El residente cambia el estado a Aprobada o Rechazada.
- Si rechaza, el residente registra el motivo del rechazo.
- Al aprobar, el sistema actualiza el monto estimado acumulado del contrato.

Criterios de aceptación

CA-01	El residente puede cambiar el estado de la estimación a Aprobada o Rechazada.
CA-02	Si el estado es Rechazada, el sistema exige un motivo antes de confirmar.
CA-03	Al aprobar, el monto acumulado del contrato se actualiza.
CA-04	El sistema registra fecha y usuario de cada cambio de estado.

HU-05 · SV-01 · Gestión de Estimaciones

Historia de usuario	
<i>Como Área Financiera, quiero registrar el pago de una estimación aprobada.</i>	
Rol	Área Financiera
Descripción	
– El Área Financiera visualiza las estimaciones aprobadas pendientes de pago. – Al registrar el pago, captura fecha de pago, referencia bancaria y monto pagado. – Al confirmar, el sistema cambia el estado de la estimación a Pagada.	
Criterios de aceptación	
CA-01	Solo pueden pagarse estimaciones en estado Aprobada.
CA-02	El registro de pago requiere fecha, referencia bancaria y monto.
CA-03	Al confirmar el pago, el estado cambia a Pagada.

HU-06 · SV-01 · Gestión de Estimaciones	
Historia de usuario	
<i>Como cualquier usuario con acceso al contrato, quiero consultar el historial de cambios de una estimación.</i>	
Rol	Todos los roles del contrato
Descripción	
– El sistema guarda un historial de cambios de estado de la estimación. – Cada cambio registra fecha, usuario y estado anterior/nuevo. – El historial es de solo lectura.	
Criterios de aceptación	
CA-01	El historial lista todos los cambios de estado en orden cronológico.
CA-02	Cada registro muestra estado anterior, estado nuevo, fecha y usuario.
CA-03	El historial es visible para todos los roles con acceso al contrato.

ÉPICA 2 — SV-02: Control de Avance Físico y Curva S

HU-07 · SV-02 · Control de Avance y Curva S	
Historia de usuario	
<i>Como residente o supervisor externo, quiero registrar el avance físico diario con evidencia fotográfica.</i>	
Rol	Residencia / Supervisor Externo
Descripción	
– El registro de avance diario incluye descripción de actividades y evidencia fotográfica. – El sistema compara el avance acumulado contra el programa de obra. – El sistema genera la gráfica de Curva S (avance programado vs. real). – El sistema muestra el porcentaje de cumplimiento y de atraso.	
Criterios de aceptación	
CA-01	El registro de avance diario requiere descripción de actividades y al menos una fotografía.
CA-02	La Curva S muestra dos series: avance programado y avance real.
CA-03	El sistema muestra el porcentaje de cumplimiento o atraso del periodo actual.

HU-08 · SV-02 · Control de Avance y Curva S	
Historia de usuario	
<i>Como Dependencia, quiero ver el avance físico y financiero de mis contratos en una sola vista.</i>	
Rol	Dependencia
Descripción	
– La vista agregada muestra, por contrato, el avance físico y el avance financiero. – Permite identificar los contratos con mayor desviación entre ambos avances.	
Criterios de aceptación	
CA-01	La vista muestra todos los contratos activos de la Dependencia.
CA-02	Cada contrato muestra su avance físico y su avance financiero.
CA-03	Es posible ordenar los contratos por desviación.

ÉPICA 3 — SV-03: Bitácora Electrónica

HU-09 · SV-03 · Bitácora Electrónica	
Historia de usuario	
<i>Como residente de obra, quiero abrir la bitácora del contrato completando su carátula.</i>	
Rol	Residencia de Obra
Descripción	
– El residente completa la carátula de la bitácora: nombre y número de contrato, dependencia, contratista, residente, supervisor y superintendente, y fecha de apertura. – El sistema genera el folio único de la bitácora. – Al confirmarse la apertura, el sistema crea la primera nota (Nota de Apertura) con los datos de la carátula.	
Criterios de aceptación	
CA-01	No se pueden crear notas si la bitácora no ha sido abierta.
CA-02	La carátula no puede guardarse con campos obligatorios vacíos.
CA-03	El folio de la bitácora se asigna automáticamente.
CA-04	La Nota de Apertura se genera automáticamente al confirmar la apertura.

HU-10 · SV-03 · Bitácora Electrónica	
Historia de usuario	
<i>Como residente, supervisor o superintendente, quiero registrar notas de bitácora para dejar constancia de instrucciones, acuerdos o conceptos terminados.</i>	
Rol	Residencia / Supervisión / Superintendente
Descripción	
– Cada nota tiene folio autoasignado, fecha y hora, asunto o tipo, y contenido. – La nota puede vincularse opcionalmente a otro folio existente. – La nota requiere tres firmas: quien la emite y los otros dos actores como enterados. – Una nota firmada por los tres actores queda cerrada.	
Criterios de aceptación	
CA-01	El folio de la nota se asigna automáticamente y de forma secuencial.
CA-02	La nota requiere asunto, contenido y la firma de quien la emite.
CA-03	Si se vincula a otro folio, el sistema valida que ese folio exista.
CA-04	Una nota con las tres firmas queda cerrada y no admite edición.

HU-11 · SV-03 · Bitácora Electrónica	
Historia de usuario	

<i>Como residente, quiero ser notificado cuando los demás actores firmen las notas que emití.</i>	
Rol	Residencia de Obra
Descripción	
– El sistema notifica al residente cuando un destinatario firma una nota. – Si una nota queda sin firma completa tras un plazo razonable, el sistema lo señala como posible silencio administrativo.	
Criterios de aceptación	
CA-01	El residente recibe una notificación cuando un destinatario firma una nota.
CA-02	Si una nota no reúne las tres firmas dentro del plazo, el sistema la marca como pendiente de respuesta.

HU-12 · SV-03 · Bitácora Electrónica	
Historia de usuario	
<i>Como supervisor externo, quiero registrar minutas de reuniones y eventos de incidencia en la bitácora.</i>	
Rol	Supervisión
Descripción	
– La minuta registra fecha, lugar, participantes y contenido de los acuerdos. – La incidencia registra fecha, descripción y evidencia fotográfica del evento. – Desde una incidencia, el supervisor puede generar una nota de bitácora relacionada.	
Criterios de aceptación	
CA-01	La minuta requiere fecha, al menos un participante y contenido.
CA-02	La incidencia requiere fecha, descripción y al menos una fotografía.
CA-03	Es posible generar una nota de bitácora a partir de una incidencia.

HU-13 · SV-03 · Bitácora Electrónica	
Historia de usuario	
<i>Como supervisor o superintendente, quiero buscar y exportar notas de bitácora para vincularlas a estimaciones u otros documentos.</i>	
Rol	Supervisión / Superintendente
Descripción	
– La búsqueda permite filtrar por asunto/tipo, fecha y actor. – El usuario puede seleccionar notas y exportarlas.	
Criterios de aceptación	
CA-01	Los filtros de asunto/tipo, fecha y actor pueden combinarse.
CA-02	Es posible exportar la selección de notas.

HU-14 · SV-03 · Bitácora Electrónica

Historia de usuario

Como superintendente, quiero registrar en bitácora solicitudes de modificación al proyecto, cambios de procedimiento, solicitudes de convenio modificadorio y avisos de terminación de trabajos.

Rol	Superintendente
------------	-----------------

Descripción

- El formulario de nota incluye un catálogo de tipos: solicitud de modificación al proyecto ejecutivo, cambio de procedimiento constructivo, solicitud de convenio modificadorio, aviso de terminación de trabajos, entre otros.

Criterios de aceptación

CA-01	El campo tipo de la nota presenta un catálogo de opciones predefinidas.
--------------	---

ÉPICA 4 — SV-04: Convenios Modificatorios

HU-15 · SV-04 · Convenios Modificatorios	
Historia de usuario	
<i>Como superintendente, quiero solicitar un convenio modificadorio de monto, plazo o catálogo de conceptos, con justificación y documentación soporte.</i>	
Rol	Superintendente
Descripción	
– La solicitud indica el tipo de modificación, la justificación y la documentación soporte. – El sistema calcula el porcentaje de variación acumulada del contrato.	
Criterios de aceptación	
CA-01	La solicitud requiere tipo de modificación, justificación y al menos un documento.
CA-02	El sistema muestra el porcentaje de variación acumulada del contrato.

HU-16 · SV-04 · Convenios Modificatorios	
Historia de usuario	
<i>Como supervisor externo, quiero revisar la procedencia técnica de una solicitud de convenio modificadorio.</i>	
Rol	Supervisor Externo
Descripción	
– El supervisor revisa la solicitud y registra si es procedente o no, con su justificación.	
Criterios de aceptación	
CA-01	El supervisor puede marcar la solicitud como procedente o no procedente.
CA-02	La decisión requiere una justificación escrita.

HU-17 · SV-04 · Convenios Modificatorios	
Historia de usuario	
<i>Como residente de obra, quiero promover ante la Dependencia las solicitudes de convenio ya revisadas por supervisión.</i>	
Rol	Residencia de Obra
Descripción	
– El residente visualiza la solicitud y la revisión de supervisión. – El residente promueve la solicitud ante la Dependencia.	
Criterios de aceptación	
CA-01	Solo puede promoverse una solicitud que ya tenga revisión de supervisión.

CA-02	Al promoverse, la Dependencia queda notificada.
-------	---

HU-18 · SV-04 · Convenios Modificatorios	
Historia de usuario	
<i>Como Dependencia, quiero evaluar y resolver una solicitud de convenio modificadorio, y que el sistema actualice el catálogo, el programa de obra y el monto contratado al aprobarse.</i>	
Rol	Dependencia
Descripción	
– La Dependencia evalúa la solicitud y emite resolución: aprobada o rechazada. – Al aprobarse, el sistema actualiza el catálogo de conceptos, el programa de obra y el monto contratado. – La autorización legal se formaliza fuera del sistema.	
Criterios de aceptación	
CA-01	La resolución (aprobado o rechazado) queda registrada con fecha y usuario.
CA-02	Al aprobarse, el catálogo, el programa de obra y el monto contratado se actualizan automáticamente.
CA-03	Si se rechaza, el sistema exige un motivo.

ÉPICA 5 — SV-05: Entrega-Recepción, Finiquito y Terminación

HU-19 · SV-05 · Entrega-Recepción	
Historia de usuario	
<i>Como residente de obra, quiero registrar el cierre físico de la obra y el acta de entrega-recepción.</i>	
Rol	Residencia de Obra
Descripción	
– El registro de cierre incluye fecha de entrega, observaciones sobre el estado de la obra y estado de las garantías al momento de la entrega. – Se adjunta evidencia documental y fotográfica.	
Criterios de aceptación	
CA-01	El registro requiere fecha de entrega y al menos un documento o fotografía.
CA-02	El registro incluye el estado de las garantías al momento de la entrega.

HU-20 · SV-05 · Finiquito	
Historia de usuario	
<i>Como Área Financiera, quiero que el sistema calcule el finiquito consolidando estimaciones pagadas, pendientes, deductivas y retenciones.</i>	
Rol	Área Financiera
Descripción	
– El sistema consolida estimaciones pagadas, pendientes, deductivas y retenciones del contrato. – El sistema genera el reporte de finiquito con el monto final.	
Criterios de aceptación	
CA-01	El consolidado financiero se calcula a partir de la información ya registrada en el sistema.
CA-02	El reporte de finiquito muestra el desglose: pagado, pendiente, deductivas, retenciones y monto final.

ÉPICA 6 — SV-06: Alertas y Notificaciones

HU-21 · SV-06 · Alertas y Notificaciones	
Historia de usuario	
Como cualquier usuario del sistema, quiero ver un panel persistente con las alertas relevantes a mi rol.	
Rol	Todos los roles
Descripción	
– El panel de alertas muestra únicamente las alertas correspondientes al rol del usuario. – Alertas de estimaciones: plazo del contratista para presentar (6 días) y plazo de revisión de supervisión (día 20). – Alertas de bitácora: notas sin firma o pendientes de registro. – Alertas de garantías próximas a vencer. – Alertas de convenios modificatorios pendientes de resolución.	
Criterios de aceptación	
CA-01	El panel muestra solo las alertas correspondientes al rol activo.
CA-02	Las alertas de estimaciones indican el plazo correspondiente.
CA-03	Las alertas de bitácora indican la nota pendiente de firma.
CA-04	Las alertas de garantías indican la fecha de vencimiento.
CA-05	Las alertas de convenios indican la solicitud pendiente de resolución.

ÉPICA 7 — SV-07: Expediente Digital y Registro de Contrato

HU-22 · SV-07 · Expediente Digital	
Historia de usuario	
<i>Como residente o administrador, quiero registrar un nuevo contrato con su carátula, catálogo de conceptos, programa de obra y garantías.</i>	
Rol	Residencia / Administrador
Descripción	
– La carátula incluye número de contrato, tipo, monto contratado, fechas, periodo de estimación, dependencia y contratista. – El catálogo de conceptos incluye clave, descripción, unidad, cantidad, precio unitario e importe; el total del contrato se calcula a partir del catálogo. – El programa de obra registra la distribución de avance por periodo y se actualiza al aprobarse un convenio modificatorio. – Las garantías registran tipo, monto, porcentaje, vigencia y estatus. – El repositorio documental almacena el contrato, los convenios y las actas relacionadas.	
Criterios de aceptación	
CA-01	El contrato no puede guardarse sin los datos obligatorios de la carátula.
CA-02	El importe total del contrato se calcula como la suma de los importes del catálogo de conceptos.
CA-03	El programa de obra se actualiza al aprobarse un convenio modificatorio.
CA-04	Las garantías muestran su estatus según su vigencia.

HU-23 · SV-07 · Expediente Digital	
Historia de usuario	
<i>Como Dependencia, quiero consultar el estado financiero de mis contratos activos.</i>	
Rol	Dependencia
Descripción	
– El listado muestra, por contrato, el monto contratado, estimado y pagado.	
Criterios de aceptación	
CA-01	El listado muestra todos los contratos activos de la Dependencia.
CA-02	Cada contrato muestra monto contratado, estimado y pagado.

HU-24 · SV-07 · Expediente Digital	
Historia de usuario	

Como supervisor externo, quiero acceder al expediente completo del contrato: contrato original, convenios, estimaciones, bitácora y actas.

Rol	Supervisor Externo
Descripción	
– El expediente reúne en una sola vista los datos generales, catálogo, programa de obra, garantías, convenios, estimaciones, bitácora y documentación del contrato.	
Criterios de aceptación	
CA-01	El supervisor puede consultar todas las secciones del expediente desde una sola pantalla.
CA-02	Los documentos del expediente pueden descargarse.

ÉPICA 8 — SV-08: Administración de Actores y Roles

HU-25 · SV-08 · Administración de Actores y Roles	
Historia de usuario	
Como administrador del sistema, quiero gestionar usuarios y asignarles roles por contrato.	
Rol	Administrador del sistema
Descripción	
– Roles definidos: Dependencia (consulta global y aprobación de convenios), Supervisión (registro de avance, bitácora, incidencias y revisión de estimaciones), Contratista (presentación de estimaciones, notas de bitácora y consulta de programa), Administrador (alta de usuarios, asignación de roles y configuración de permisos). – Puede implementarse inicialmente mediante scripts administrativos y configuración directa en base de datos.	
Criterios de aceptación	
CA-01	Un usuario sin rol asignado no puede acceder a los módulos del sistema.
CA-02	Un usuario solo puede realizar las acciones correspondientes a su rol.

ÉPICA 9 — SV-10: Panel Ejecutivo (Dashboard)

HU-26 · SV-10 · Panel Ejecutivo	
Historia de usuario	
<i>Como supervisor, residente o usuario de Dependencia, quiero ver los indicadores clave del contrato en un panel ejecutivo.</i>	
Rol	Residencia / Supervisión / Dependencia
Descripción	
– El panel muestra avance físico real vs. programado, monto ejercido vs. contratado, estimaciones pendientes, convenios activos, garantías próximas a vencer y alertas críticas. – La Dependencia puede ver una vista agregada de todos sus contratos.	
Criterios de aceptación	
CA-01	El panel muestra el avance físico real y programado del periodo actual.
CA-02	El panel muestra el monto ejercido frente al monto contratado.
CA-03	El panel muestra el número de estimaciones pendientes y los convenios activos.
CA-04	El panel muestra las garantías próximas a vencer.
CA-05	La vista de Dependencia muestra el listado de contratos con sus indicadores.